

免疫不全

名古屋市立大学大学院医学研究科
新生児・小児医学分野

齋藤 伸治

1

ヒトが戦わなければならない
主な病原体には
どのようなものがあるでしょうか？

2

それぞれにどんな免疫系が働く？

ウイルス

T細胞系(細胞性免疫)？

細菌

B細胞系(液性免疫)？
好中球？

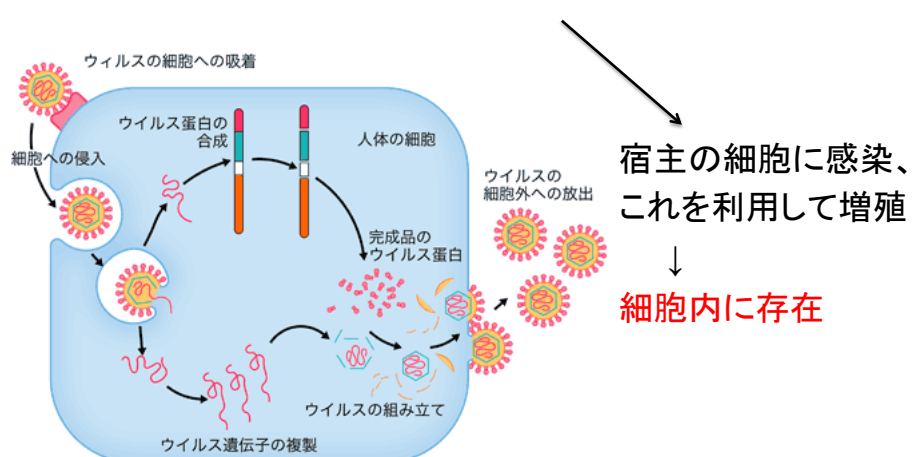
真菌

好中球？
T細胞系(細胞性免疫)？

3

ウイルス

特徴: 自分だけでは増殖できない



<http://tmin.igakuken.or.jp/neuro/05/virus.html>

4

ウイルス

なかには、細胞内での増殖が済むと宿主細胞を破壊していっせいに細胞外の体液中に放出されるウイルスもある。



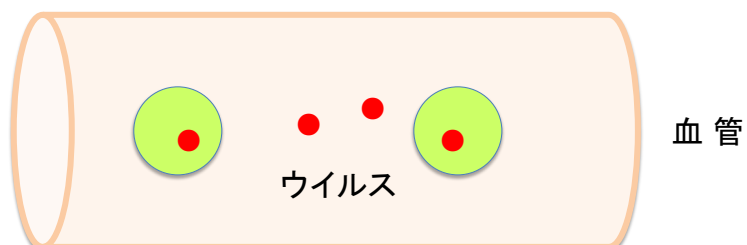
細胞融解型ウイルス：
エンテロウイルス（ポリオ、コクサッキー）など

5

ウイルスの特徴

1. 細胞に感染=細胞内に存在
2. 細胞外に放出= 体液中に存在

ヒトは、細胞内と、時には細胞外（体液中）にも存在するウイルスと戦わなければならない。



6

細菌

免疫系による感染防御の面から考えた分類

細胞外寄生菌

一般的な細菌：

肺炎球菌、インフルエンザ桿菌、ブドウ球菌

腸内細菌（クレブシエラ、大腸菌など）

好中球やマクロファージなどの食細胞に貪食されると
殺菌されて死滅する。

細胞内寄生菌

結核菌、非定型抗酸菌、サルモネラ菌などは

食細胞に貪食されても殺菌に抵抗して生存
しようとする機構をもつ。

ヒトは、殺菌のみで対処可能な細菌だけでなく、
殺菌に抵抗性をもつ細菌とも戦わなければならない。

7

真菌

カンジダ

アスペルギルス など

ニューモシスティス (*Pneumocystis jivoreci*) も
以前の原虫 から 真菌 に分類

免疫系による感染防御の面から考えた真菌感染症の分類

1. 全身(播種性、侵襲性)感染(脳炎、肝膿瘍、肺炎など) :
アスペルギルス、カンジダなど
2. 皮膚粘膜感染(鰐口瘡、食道炎など) :
カンジダが主体

ヒトは、真菌による全身感染だけでなく、
皮膚粘膜感染とも戦わなければならない。

8

ヒトが戦うべき病原体のまとめ

ウイルス

細胞内に存在
細胞外(体液中)に存在: 細胞融解型ウイルス

細菌

細胞外寄生菌: 肺炎球菌、インフルエンザ桿菌など
細胞内寄生菌: 結核菌、サルモネラ菌など

真菌

全身(播種性、侵襲性)感染:
アスペルギルス、カンジダなど
皮膚粘膜感染:
カンジダが主体

9

感染防御に働くヒトの免疫系

自然免疫

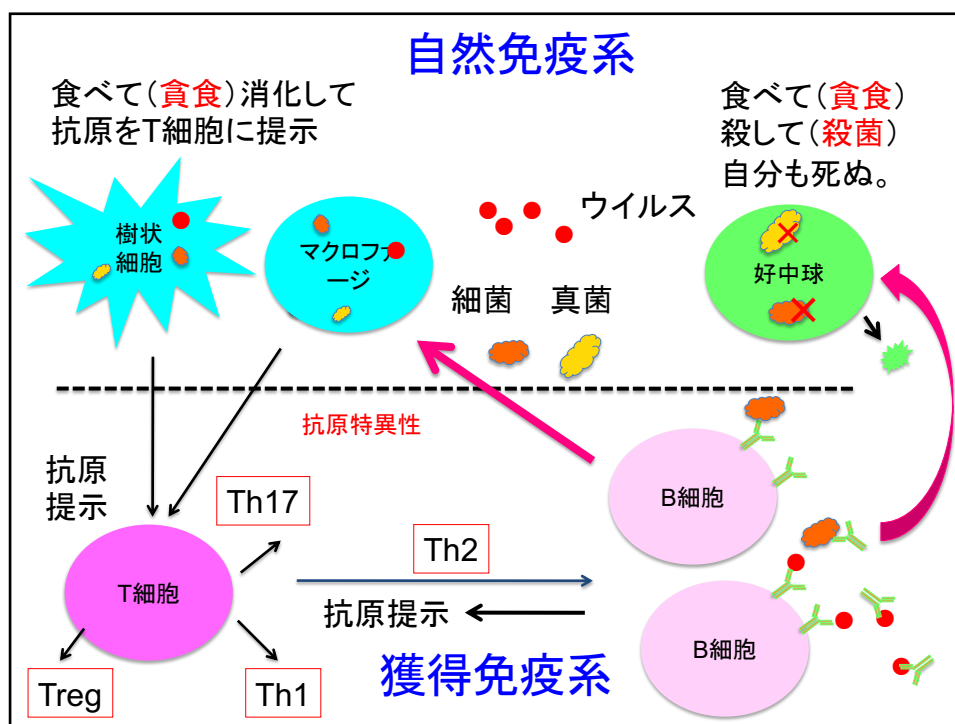
食べて(貪食)殺す(殺菌)のが主
何度同じ感染に罹患しても同じことの繰り返し

と

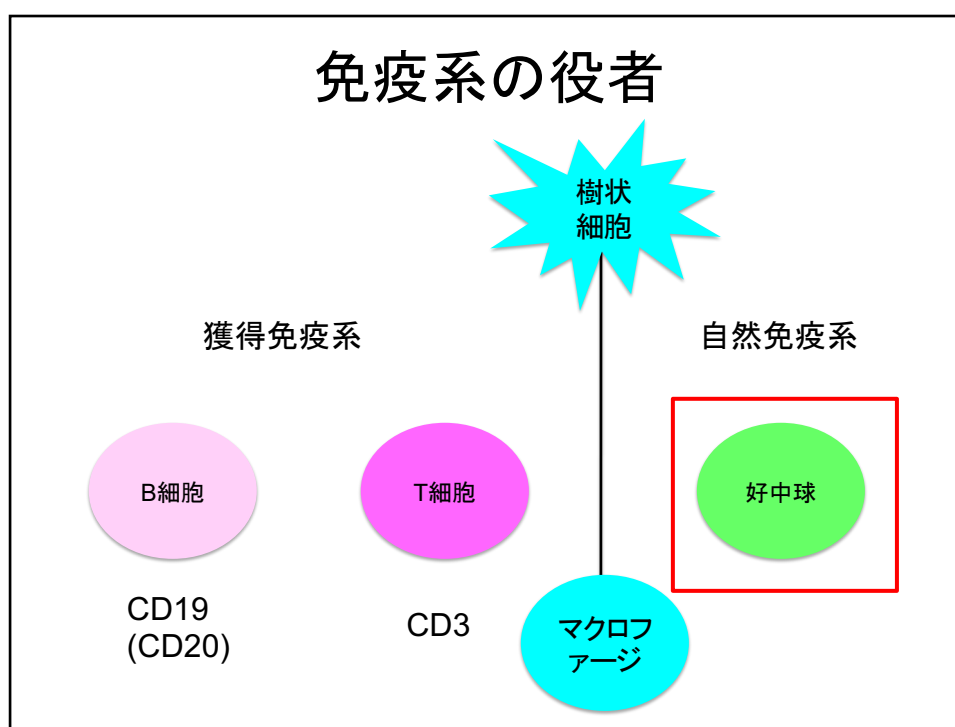
獲得免疫

もっと厳密に対応する: 抗原特異性
一度罹患するなどして記憶が残れば
終生罹患しない(終生免疫)。

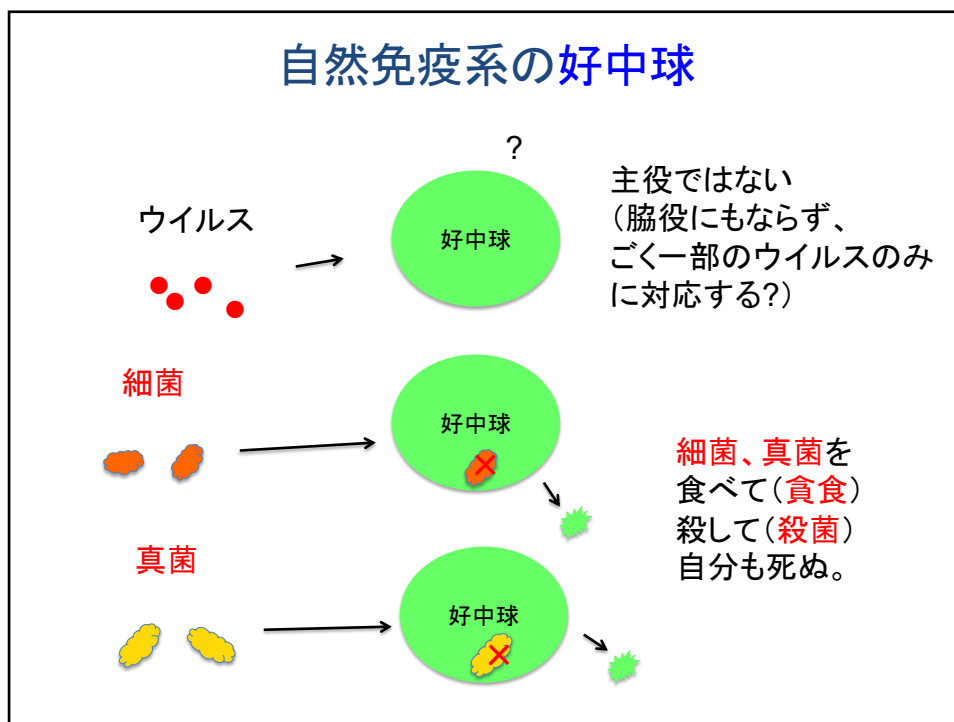
10



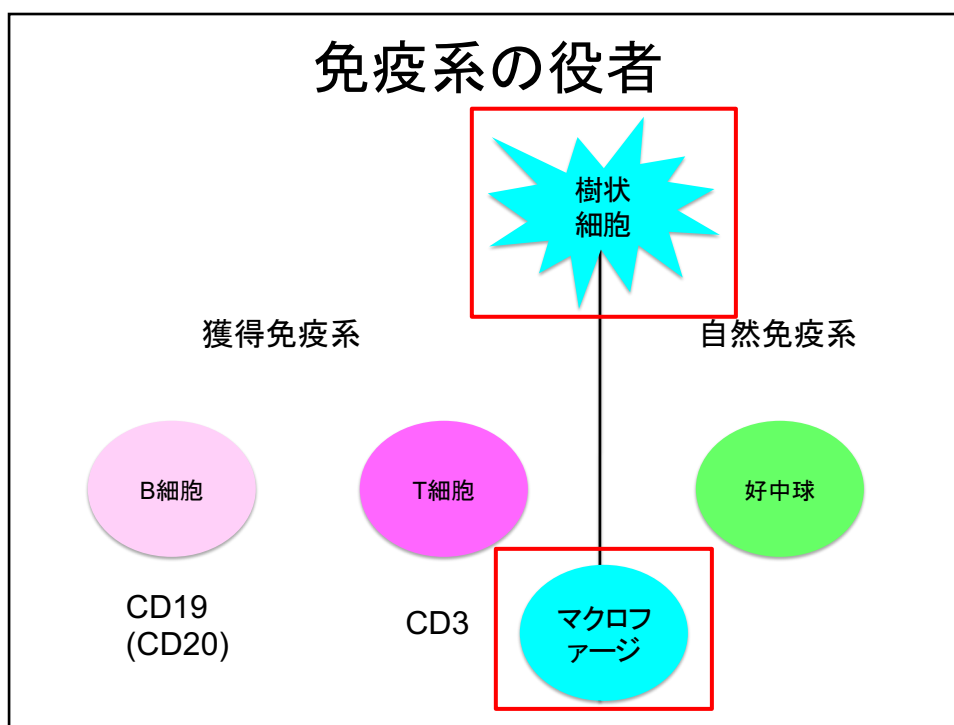
11



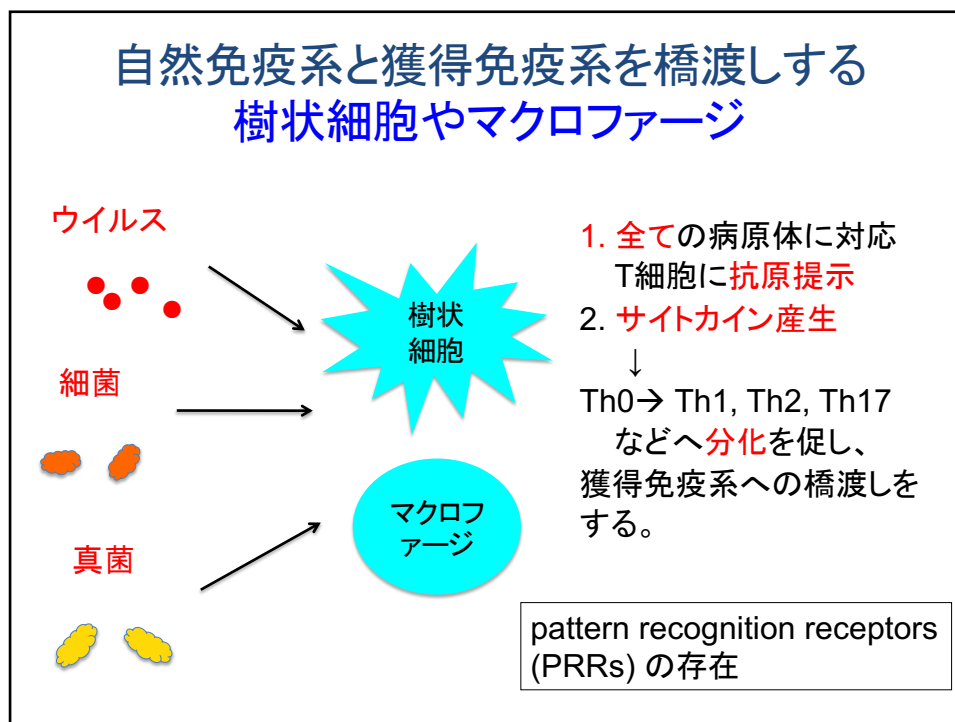
12



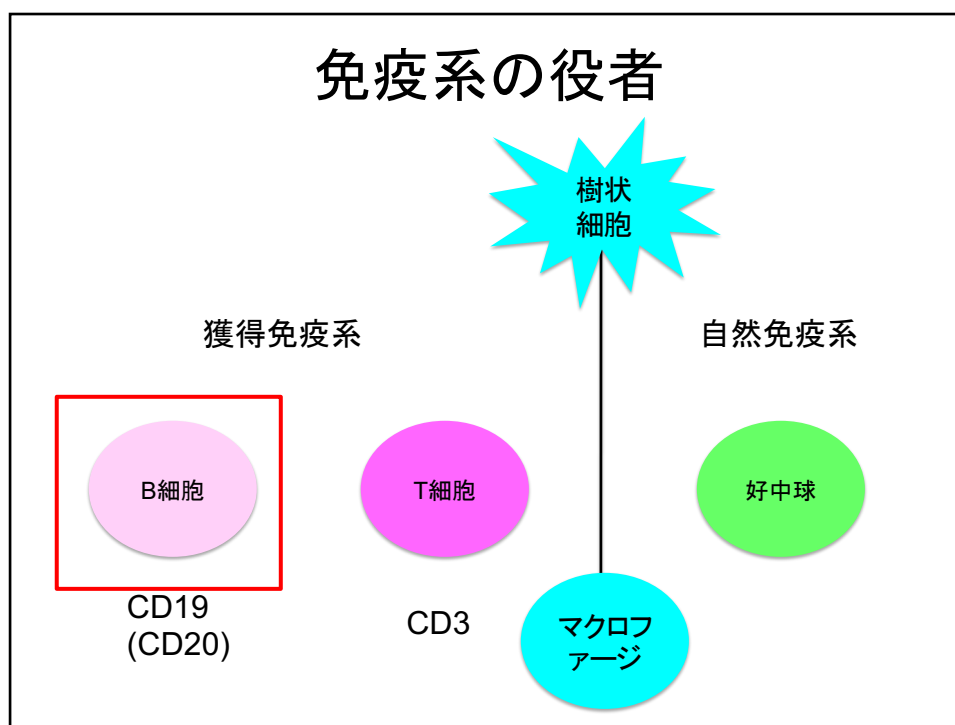
13



14



15



16



17

産生された特異抗体は
どんな働きをする？

18

抗体の作用その1: オプソニン化

(細胞外寄生菌で重要)

細菌単独では食細胞に貪食されにくい。細菌にIgG抗体が結合し、これが食細胞のFc receptorに結合(補体が補体受容体に結合)することで、貪食がさらに進む。

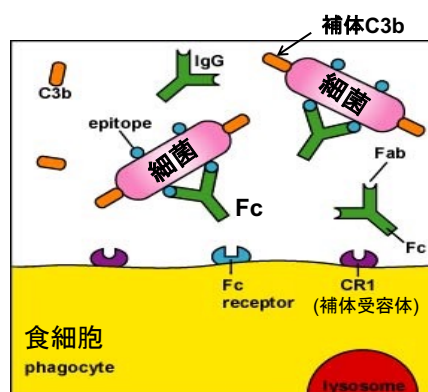
抗体の作用その2: 中和作用

体液中に放出される細胞融解型ウイルス(エンテロウイルスなど)で重要

抗体のその他の作用:

細菌の産生する毒素の中和

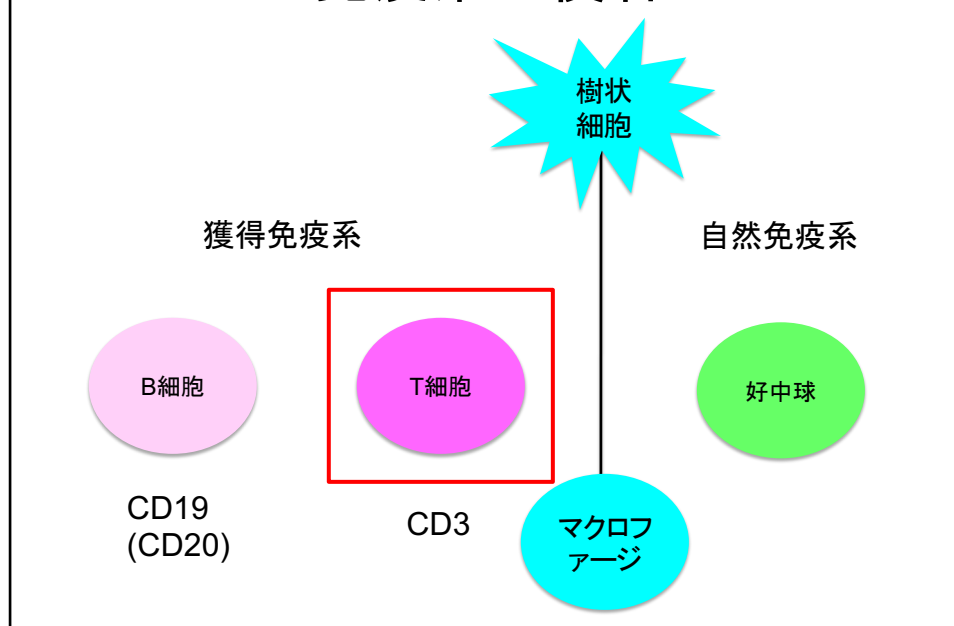
Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) などもある。



<http://student.ccbcmd.edu/courses/bio141/lecguide/unit5/>

19

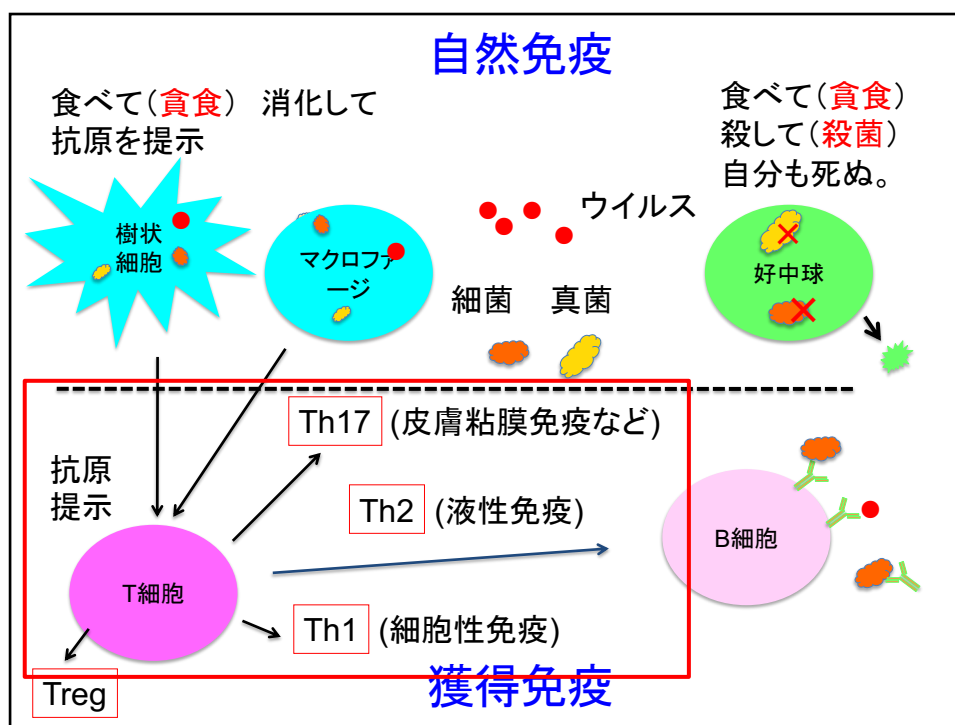
免疫系の役者



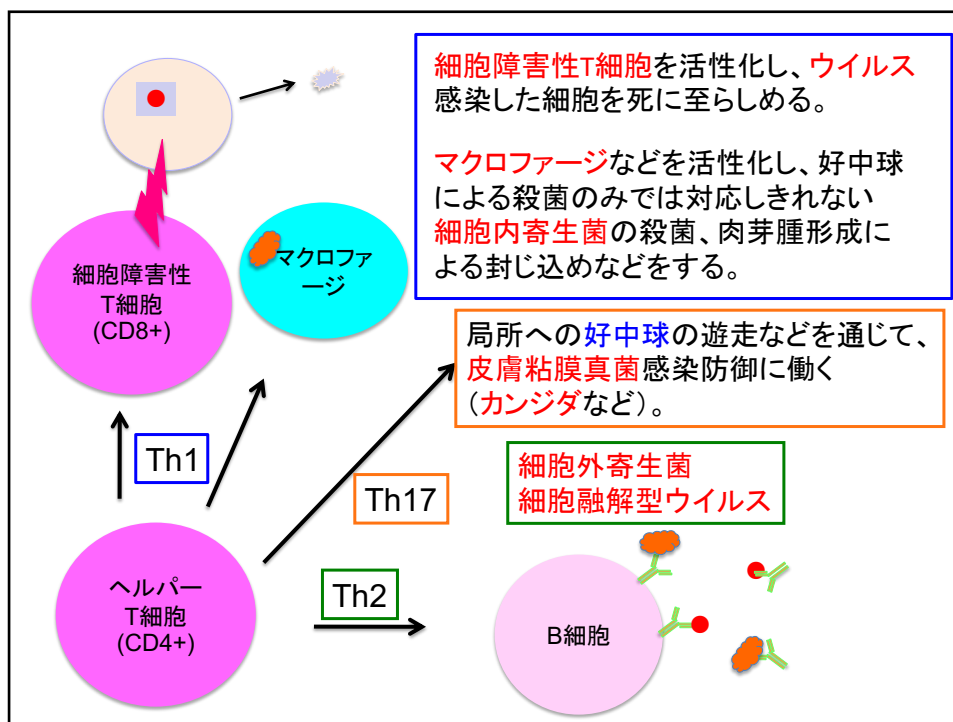
20

獲得免疫系のT細胞

21



22



23

ヒトの免疫系と病原体

食細胞	好中球:	細菌、真菌
		抗原提示細胞 (マクロファージ、樹状細胞など)
B細胞系:		細胞外寄生菌、細胞融解型ウイルス
T細胞系	Th1:	ウイルス、細胞内寄生菌
	Th2:	B細胞系と同様
	Th17:	皮膚粘膜真菌

24

病原体の方からみると

ウイルス

細胞内に存在 → **Th1 → 細胞障害性T細胞**
 細胞外(体液中)に存在: 細胞融解型ウイルス

細菌

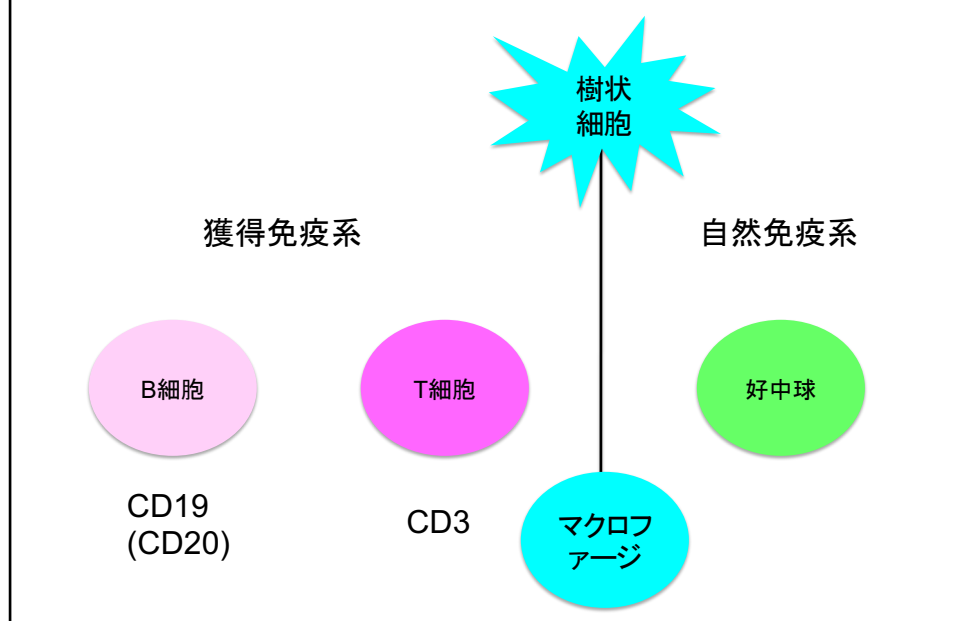
→ **B細胞(抗体)** → **B細胞(抗体)**
 細胞外寄生菌: 肺炎球菌、インフルエンザ桿菌など
 細胞内寄生菌: 結核菌、サルモネラ菌など

真菌

→ **Th1 ↔ マクロファージ**
 全身(播種性、侵襲性)感染: → **好中球などの食細胞**
 アスペルギルス、カンジダなど
 皮膚粘膜感染:
 カンジダが主体 → **Th17**

25

これらがうまく働けないとどうなる？



26

原発性免疫不全 (Primary immunodeficiency diseases: PID)とは？

先天的に免疫系に欠陥がある疾患の総称

大部分は単一遺伝子疾患：単一遺伝子の変異によって生じる。

遺伝子産物の欠損や機能不全（さらには機能獲得）に起因する。

しかし、責任遺伝子が同定されていない疾患や

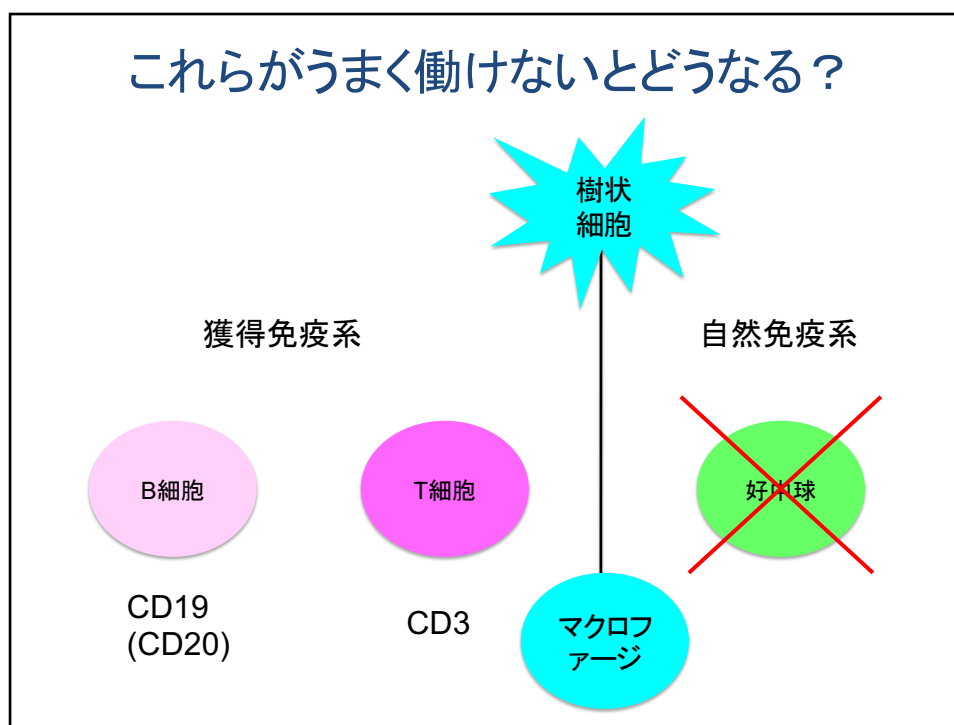
多因子疾患（単一遺伝子の異常だけでは必ずしも発症しない）と

考えられる疾患（分類不能型免疫不全症（CVID）の一部）なども存在する。

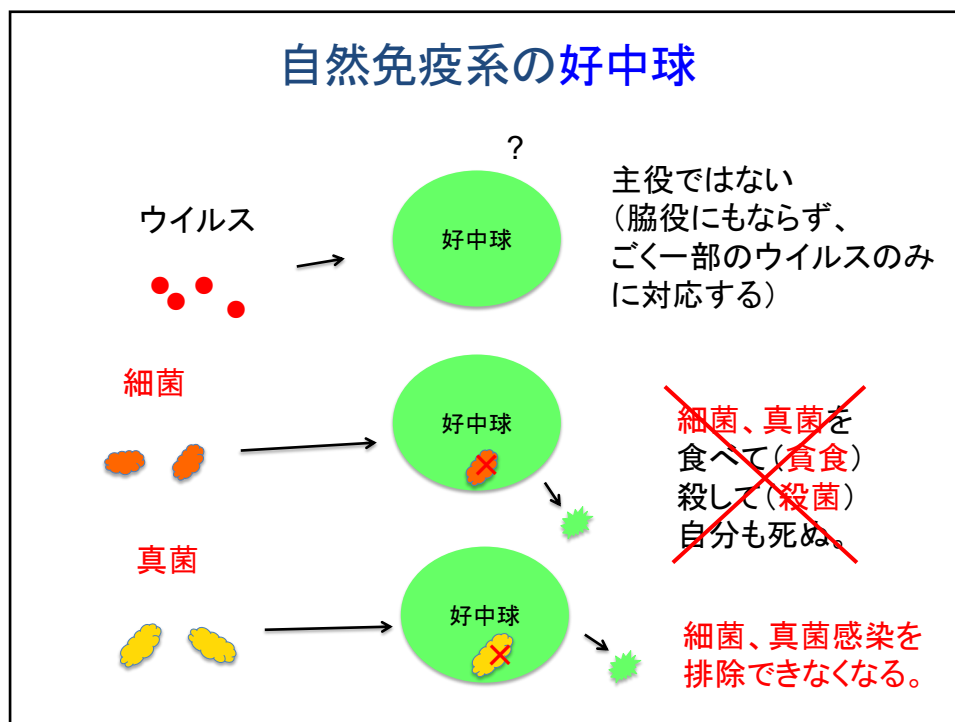
ウイルスや化学療法などにより後天的に免疫力が低下するものとは区別される。

27

これらがうまく働けないとどうなる？



28



29

好中球系の異常を有する 代表的な原発性免疫不全症

- 数の異常: 重症先天性好中球減少症
Severe congenital neutropenia (SCN)
- 機能の異常
 - 殺菌能障害: 慢性肉芽腫症
Chronic granulomatous disease (CGD)
 - 遊走、貪食の異常: 白血球粘着不全症
Leukocyte adhesion defect (LAD)

30

重症先天性好中球減少症

生後間もなくから重症感染（臍炎、肺炎など）、悪性化もある。

→造血幹細胞移植の適応（骨髄移植、臍帯血移植等）

骨髄穿刺：前骨髄球、骨髄球レベルでの成熟障害

複数の責任遺伝子があり、合併症も様々

**ELA2* (*ELANE*): 周期性好中球減少症, MDS/AML

**HAX1*: 精神運動発達遅滞, 痙攣, MDS/AML

*その他部分白皮症を来すもの、拡張型心筋症をきたすものなど

鑑別診断

慢性良性好中球減少症（自己免疫性好中球減少症）

骨髄穿刺：成熟障害はない。

抗好中球抗体が陽性

感染があると好中球は増えて働ける。

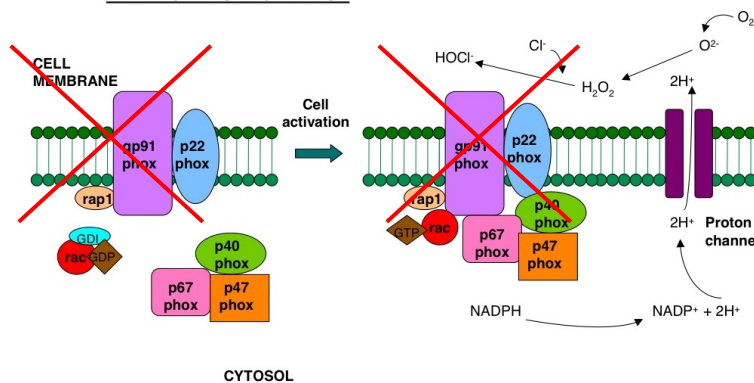
自然軽快するので基本的には経過観察。

31

慢性肉芽腫症 (Chronic granulomatous disease, CGD)

活性酸素産生に必須の酵素：NAPDH oxidase を構成するsubunit ($gp91^{phox}$, $p22^{phox}$, $p67^{phox}$, $p47^{phox}$) をコードする遺伝子のいずれかの異常による活性酸素産生障害=殺菌能障害（遊走能、貪食能は正常）。
 $gp91^{phox}$ 欠損型=X連鎖型 (X-CGD) が大半=男児に発症

NADPH OXIDASE ACTIVATION



32

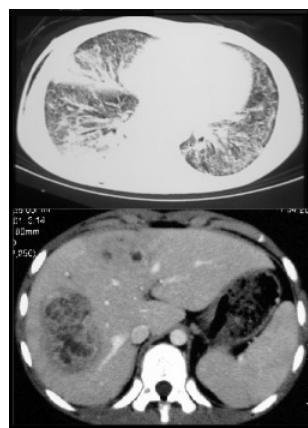
慢性肉芽腫症 (Chronic granulomatous disease, CGD)

細菌や**真菌**感染症:カタラーゼ(過酸化水素を分解する酵素)産生菌が主で院内感染で問題となる菌とかなり重なる。*Burkholderia cepacia*肺炎
肛門周囲膿瘍、リンパ節炎、肺炎、肝脾膿瘍
BCGリンパ節炎(頸部や腋窩)

乳児期は**細菌**感染症が主体



年長児になると、次第に**アスペルギルス**などの**真菌**感染症が多くなり、治療抵抗性となる。
食食するが殺菌できない食細胞による肉芽腫形成も問題になる。



肝膿瘍

33

院内感染

S: Serratia セラチア

P: Pseudomonas 緑膿菌

A: Acinetobacter アシネトバクター

C: Citrobacter シトロバクター

E: Enterobacter エンテロバクター

+ **Klebsiella** クレブシエラ

+ **Escherichia** 大腸菌

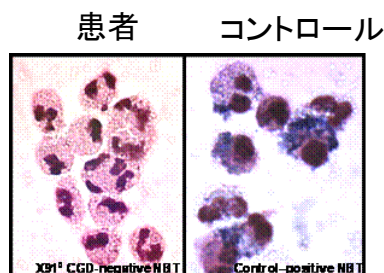
+ **Burkholderia** バークホルデリア

ということは、院内感染対策を怠ると、好中球減少の患者やCGD患者を重症感染症やさらには死に追いやってしまう危険性がある。

34

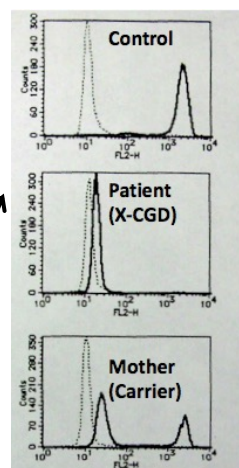
診断: 活性酸素産生能の検査

1. **NBT色素還元試験**: 定量性がなく、技術的にも結果が一定しにくい。
 2. **フローサイトメトリー法による活性酸素産生能の解析**: 今は主にこれ。
- さらに遺伝子解析 (例: X-CGDの責任遺伝子: *CYBB*) で病型確定



1. NBT色素還元試験

点線のpeakに対し実線のpeakが
右にshiftすればする程、
活性酸素産生が多いことを
意味する。



コントロール

X-CGD患者

X-CGD患者の
母(保因者)

2. フローサイトメトリー法

35

感染予防: ST合剤+(アスペルギルスもカバーする)抗真菌剤

感染時の治療:

抗生剤・抗真菌剤投与、顆粒球輸注など

肉芽腫形成の抑制のため時にステロイド剤の投与も必要になる
こともある → 治療が難しくなるので専門医に相談

Interferon- γ の皮下注射: 感染の頻度が減少?

有効性、作用機序には不明な点が多い。

根治療法: 造血幹細胞移植

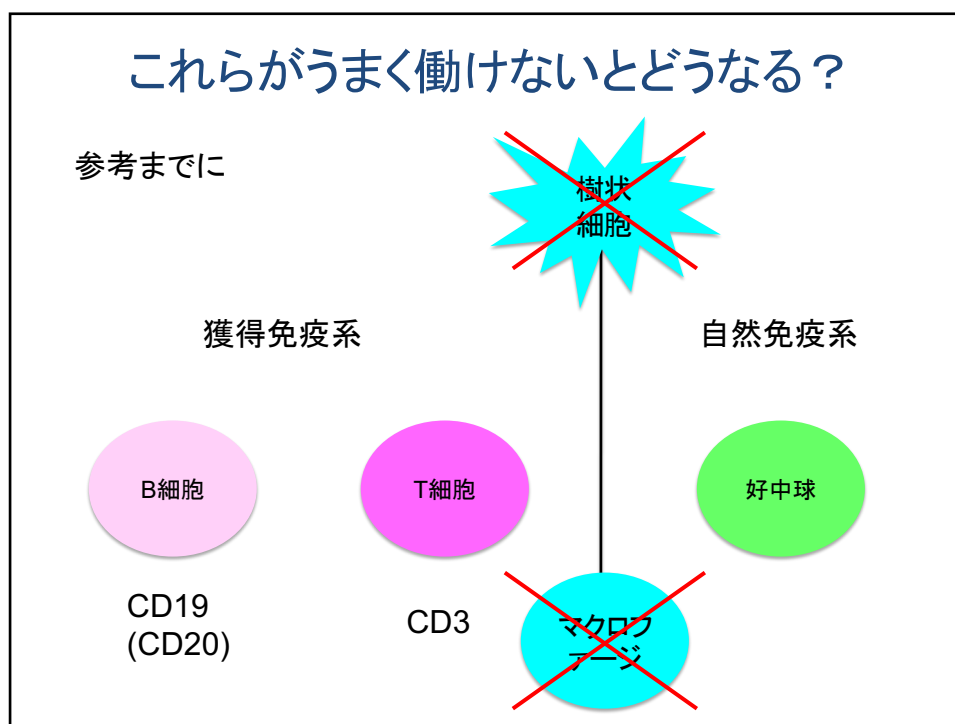
感染症は次第に治療抵抗性になり、20歳台で死亡する例が多い。

活動性の感染があるときの造血幹細胞移植は成績はよくない。

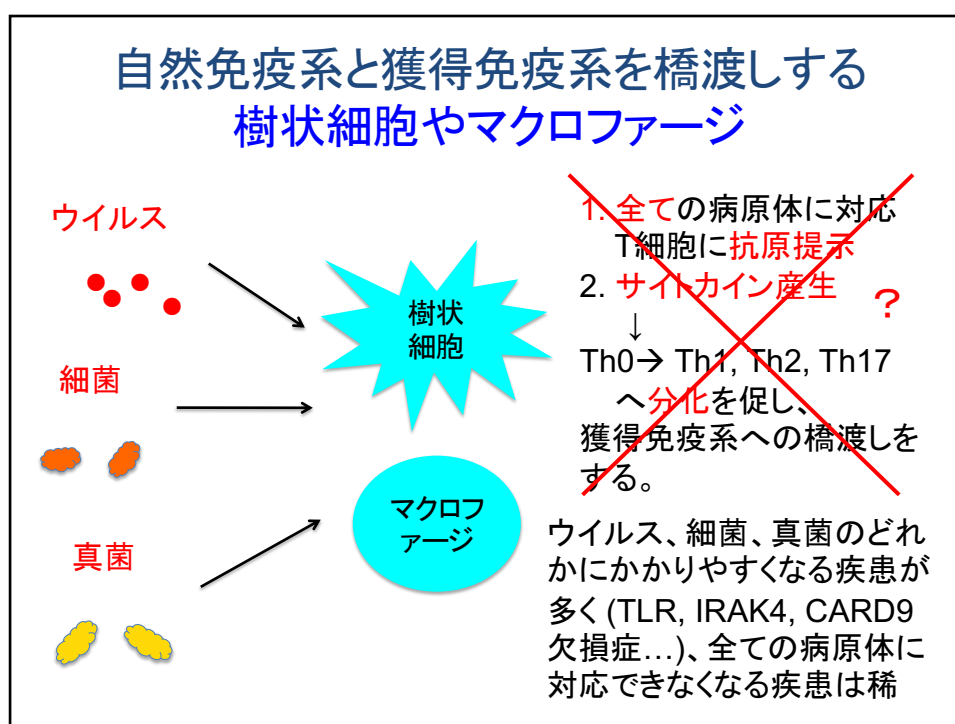
↓

治療抵抗性の感染を繰り返す前に積極的に造血幹細胞移植を行う
傾向になってきている。

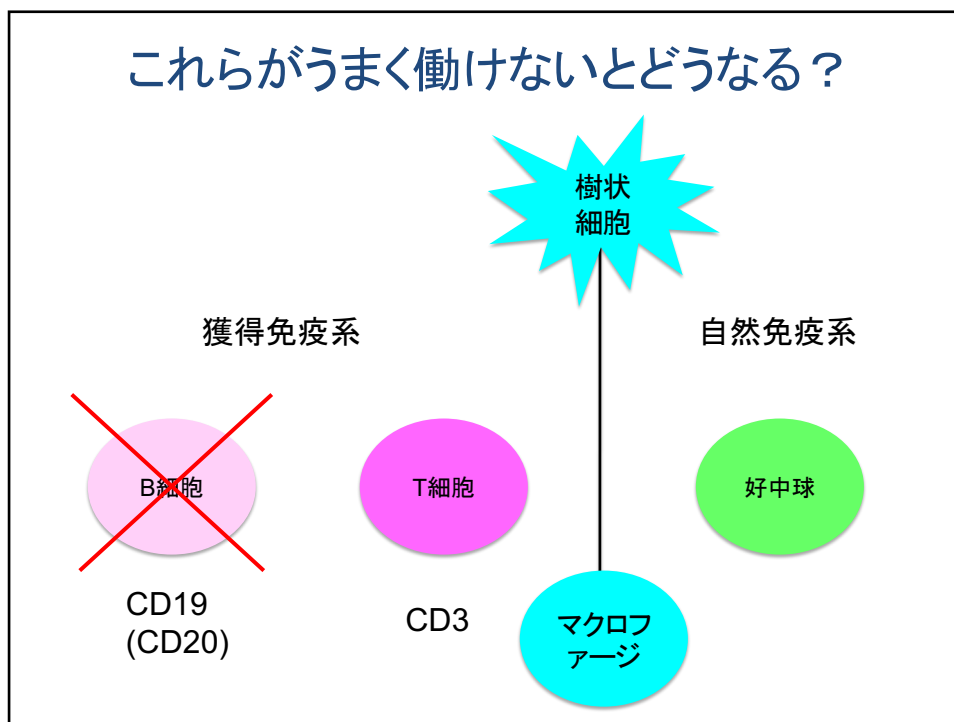
36



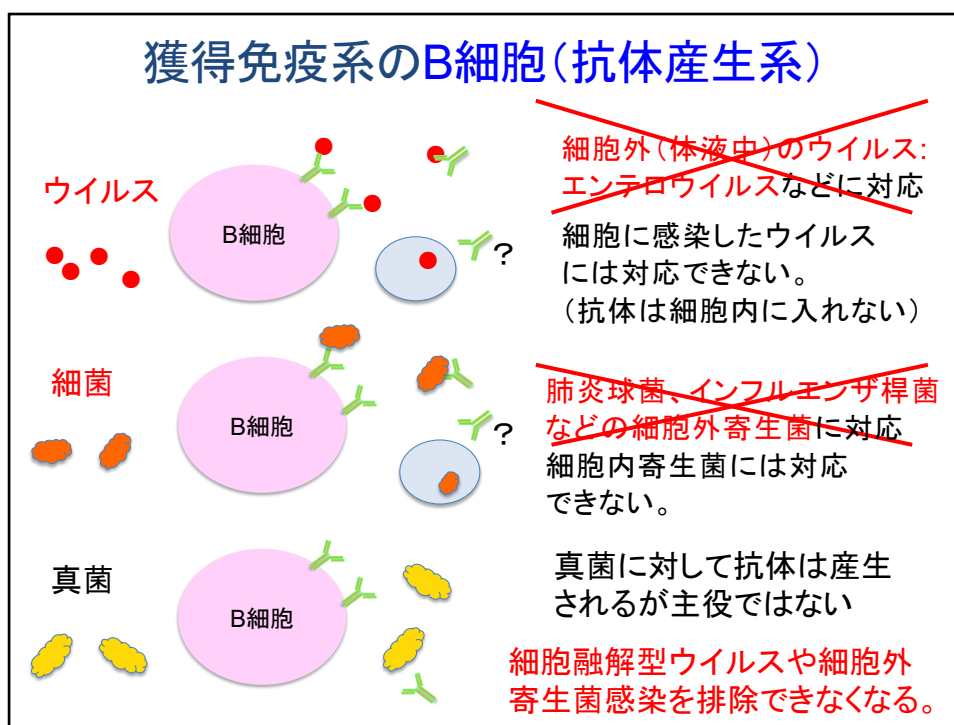
37



38



39



40

B細胞系(抗体産生系)の異常を有する 代表的な原発性免疫不全症

X連鎖性無γグロブリン血症

(X-linked agammaglobulinemia, XLA)

分類不能型免疫不全症

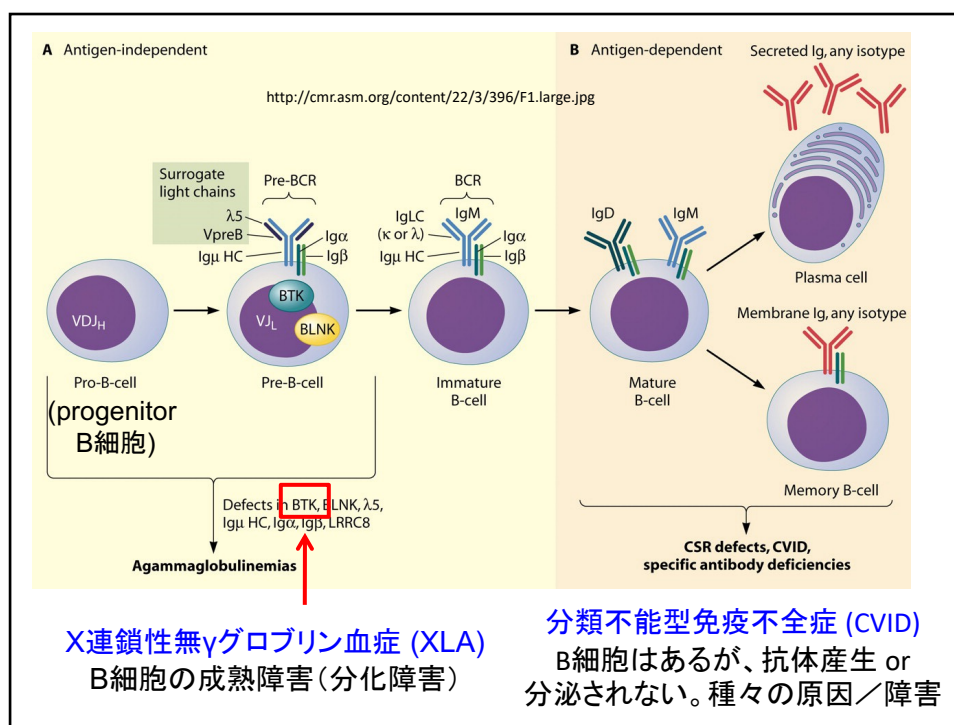
(Common variable immunodeficiency, CVID)

高IgM症候群(Hyper-IgM syndrome, HIGM)

=クラススイッチ異常症

選択的IgA欠損症 (Selective IgA deficiency, SIgAD)

41



42

X連鎖性無 γ グロブリン血症 (X-linked agammaglobulinemia, XLA)

Bruton's tyrosine kinase (Btk) をコードするX染色体上の遺伝子(*Btk*)の異常による。

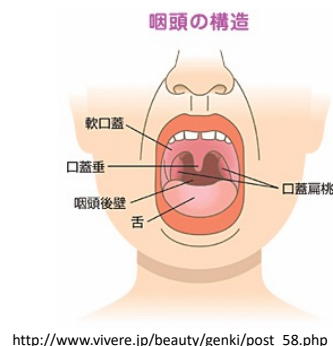
男児に発症 (X染色体連鎖劣性遺伝)

口蓋扁桃が痕跡的

末梢血B細胞 (CD19など) が欠如 (<1%)

血清IgG, IgA, IgMが著減

4か月頃～1歳頃から症状が出現



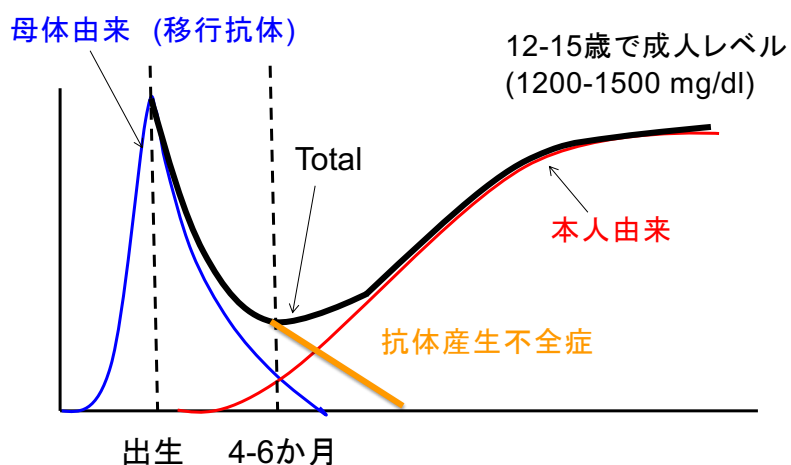
細胞外寄生菌:肺炎球菌、インフルエンザ桿菌が主

細菌感染症を繰り返し、気管支拡張症になる例もある。

細胞融解型ウイルス:エンテロウイルス(手足口病のウイルスやポリオウイルスなど)による中枢神経系の感染症

43

血清IgG値の推移



*生後6ヶ月頃にIgG値が最も少なくなる → 感染しやすくなる。
抗体産生不全ではその頃から易感染性を呈するようになる。

44

検査: 血清IgG, IgA, IgM

末梢血B細胞の分画 (CD19など): <1%

特異抗体の有無 (ワクチン抗体価など)

必ずしも無 γ グロブリン血症にはならない:

血清IgG 600 mg/dl程度の例もある。

↓

IgG, A, MだけでXLAを否定するのではなく、**B細胞分画**(CD19など)や
特異抗体価測定も重要

診断: Btk 蛋白発現の解析

Btk 遺伝子解析

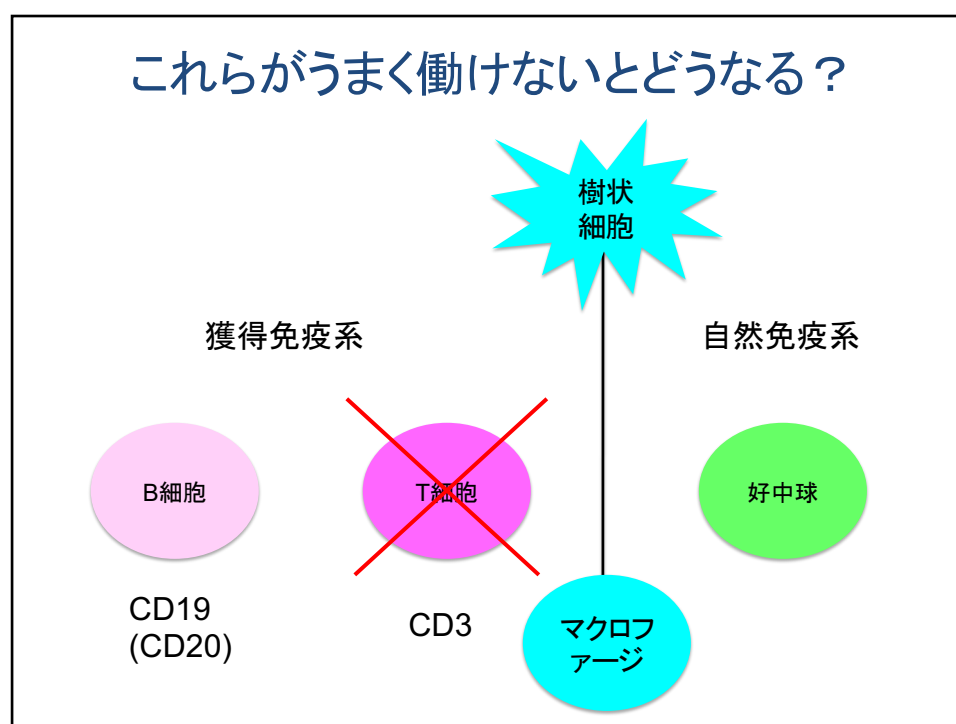
治療: 静注用もしくは皮下注用 γ グロブリン補充療法

IgG trough値 >500 mg/dl に維持

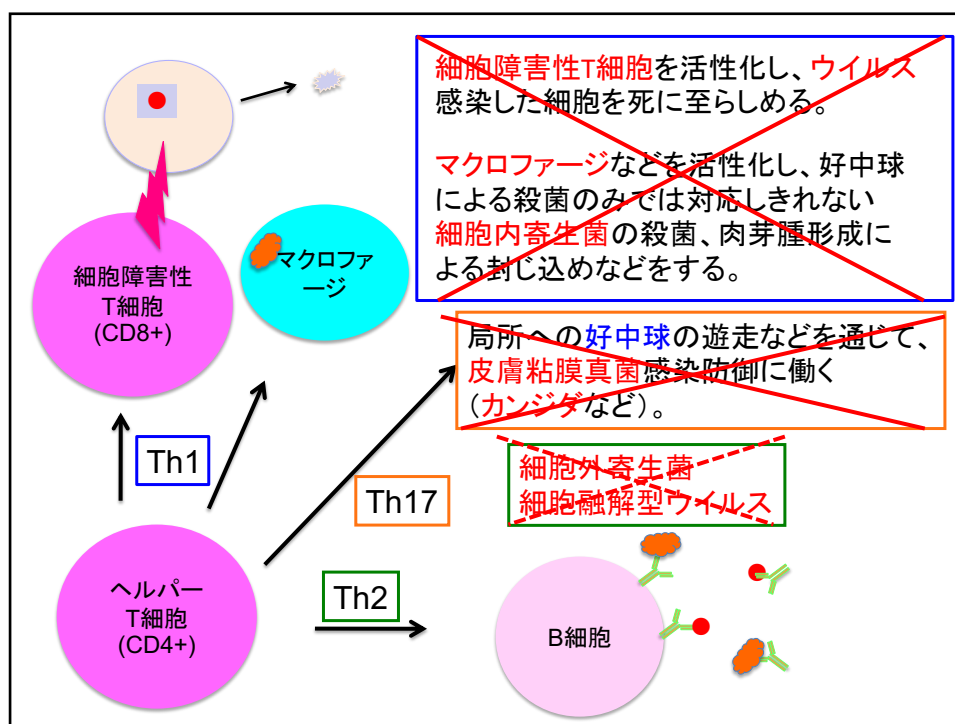
(血清IgG <500 mg/dlでは気管支拡張症になる例が多い)

45

これらがうまく働けないとどうなる？



46



47

T細胞系だけが
 広汎にそして特異的に障害される
 原発性免疫不全症は稀で、
 B細胞系の障害も伴うことが多い。

48

重症複合免疫不全症 (Severe combined immunodeficiency, SCID)

T, B両細胞系に分化／機能障害のあるPID

臨床像: 生後数カ月以内に重症感染症を発症、造血幹細胞移植を行わないと1～2歳までには死亡。特に、**サイトメガロウイルス (CMV)**、**水痘ウイルス**感染などは重症化: 肺炎、脳炎など
ニューモシスティス肺炎 (*Pneumocystis jirovecii* による)

所見: リンパ組織の低形成: 表在リンパ節を触知せず、口蓋扁桃、アデノイドは痕跡的
胸部X線で胸腺陰影を欠く。
難治性下痢や体重増加不良がみられることが多い。
重症感染があっても反応できないので所見がはっきりしない (BCG接種しても無反応だが実は播種性感染を来していることもある) 血液検査: リンパ球減少 (< 2,000 /ul)、Tリンパ球

対処、治療:

生ワクチン (麻疹、水痘、風疹、BCG、(ポリオ)) は禁忌
可及的早期に**造血幹細胞移植** (3.5か月以内に行えば95%以上成功するという報告がある。)

49

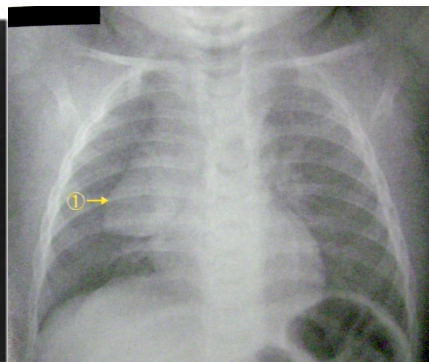
重症複合免疫不全症 (SCID) では、 胸部X線で胸腺陰影を欠く



4か月男児、ADA欠損症

Primary Immunodeficiency Disorders in Pediatric Patients: Clinical Features and Imaging Findings
Emma Zi Yin¹, Donald P. Frush², Lane E. Donnelly³, Rebecca H. Buckley⁴

AJR:176, June 2001



8か月男児

画像診断の手引き (国際医学出版)

50

重症複合免疫不全症 における易感染性を Th1,Th 2, Th17などで分類すると

Th1: ウイルス: **サイトメガロウイルス (CMV)、水痘**など
細胞内寄生菌: **結核菌、BCG菌**など

Th2: 細胞外寄生菌: **肺炎球菌、インフルエンザ桿菌**など
+B 細胞融解型ウイルス: ポリオ、エンテロウイルスなど

Th17: 皮膚粘膜カンジダ感染

その他: **ニューモシスティス肺炎**: 感染防御機構はよく
わかっていない。

など様々な病原体に易感染性を呈する。

51

重症複合免疫不全症 (Severe combined immunodeficiency, SCID)

1) **T-B+ SCID**
(B細胞はあるが
機能しない。)

a) **Common γ (γ_c) deficiency
(X-linked SCID, X-SCID)**

- b) JAK3 deficiency
- c) IL-7R α deficiency
- d) CD45 deficiency
- e) CD3 δ /CD3 ϵ deficiency

2) **T-B- SCID**

- a) **ADA deficiency**
- b) RAG 1/2 deficiency
- c) Artemis deficiency
- d) Reticular dysgenesis

52

重症複合免疫不全症

(Severe combined immunodeficiency, SCID)

代表的な疾患

1.X連鎖性重症複合免疫不全症 (X-linked SCID, X-SCID)

SCIDのなかで最も多い: 45%程度

X連鎖劣性遺伝: 基本的に**男児**のみに発症

T-B+ SCID (B細胞はあるが機能しない。)

common γ 鎖の異常による。

2.アデノシンデアミナーゼ欠損症 (ADA欠損症)

常染色体劣性遺伝

T-B- SCID (**リンパ球減少が著明**なことが多い)

酵素欠損

ADA遺伝子異常による。

53

重症複合免疫不全症の治療

(Severe combined immunodeficiency, SCID)

代表的な疾患

1.X連鎖性重症複合免疫不全症 (X-linked SCID, X-SCID)

造血幹細胞移植

2.アデノシンデアミナーゼ欠損症 (ADA欠損症)

造血幹細胞移植

酵素補充療法 (PEG-ADA)

遺伝子治療

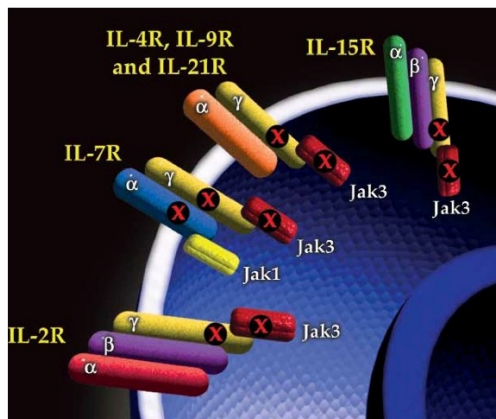
* 感染予防、感染症の治療が重要

ST合剤予防投与

免疫グロブリン補充

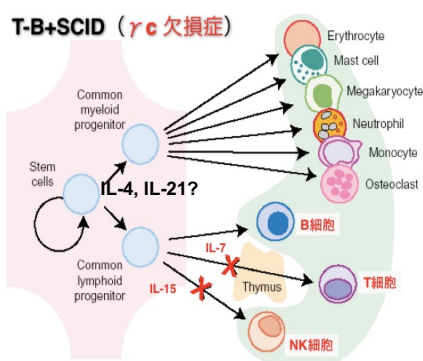
54

1. X連鎖性重症複合免疫不全症 (X-linked SCID, X-SCID)



もともとはIL2 receptor γ 鎖 (IL2R γ 鎖) としてみつかったが、その後IL4R, IL7R, IL9R, IL15R, IL21Rにも共通していることが判明し、common γ 鎖 (γ c鎖) と呼ばれるようになった。

T-B+SCID (γ c 欠損症)

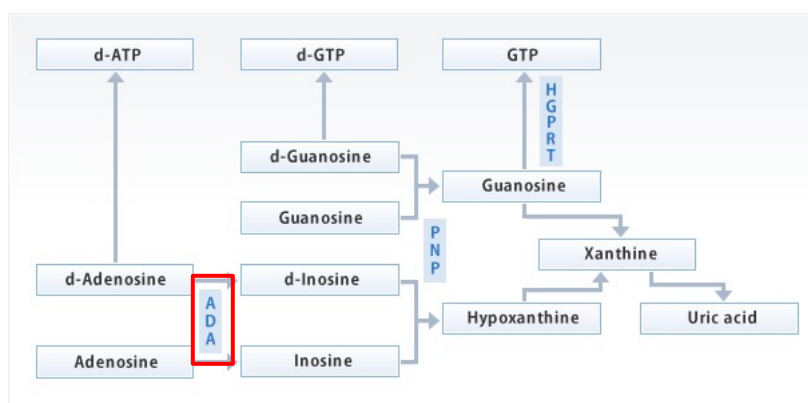


× IL7シグナル → T細胞欠損
× IL-15シグナル欠損 → NK細胞欠損
× IL-4, IL-21シグナル欠損 → B細胞機能不全(?)

各血球系への分化に必要なシグナル伝達がうまくいかないため

55

2. アデノシンデアミナーゼ欠損症 (ADA欠損症)



ADA酵素の欠損や機能障害により、アデノシンやデオキシアデノシンなどが細胞内に蓄積、細胞は死に至る。→ 進行性

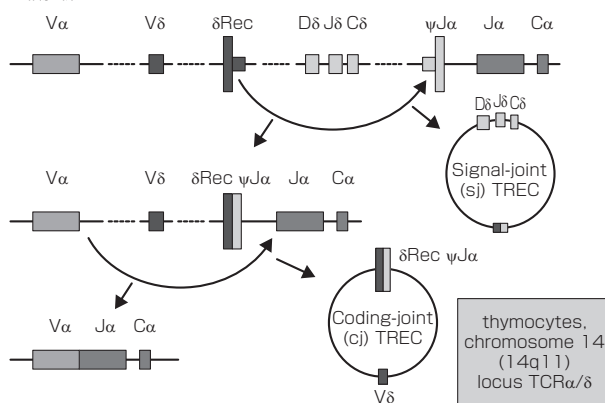
ADAは全ての細胞で機能する酵素

→ 血球系の障害 (T-B- SCID) だけでなく、**神経障害** (精神運動発達遅滞、難聴など) もきたす。

56

TRECを用いたSCIDのスクリーニング

T細胞新生のスクリーニング



Cossu F, Italian J Pediatr 2010.

TREC (T cell receptor excision circles) の定量

57

拡大新生児スクリーニング

検査

新生児マススクリーニング + **SCID, ALD, SMA 検査**

新生児マススクリーニングの結果を基に、**SCID, ALD, SMA**の検査を行います。

結果

正常な場合：新生児マススクリーニングの結果が正常な場合、SCID, ALD, SMAの検査は必要ありません。

異常が疑われる場合：新生児マススクリーニングの結果が異常な場合、SCID, ALD, SMAの検査を行います。

治療

重症複合免疫不全症 (SCID)：重症複合免疫不全症は、免疫系が正常に機能しない状態です。早期に治療を行うことが重要です。

ライソゾーム病：ライソゾーム病は、酵素の欠乏によって起こる病気です。早期に治療を行うことが重要です。

副腎白質ジストロフィー (ALD)：副腎白質ジストロフィーは、脳の神経細胞に障害を及ぼす病気です。早期に治療を行うことが重要です。

脊髄性筋萎縮症 (SMA)：脊髄性筋萎縮症は、筋肉が萎縮する病気です。早期に治療を行うことが重要です。

Q&A

この検査の目的は何ですか？
A 病気の早期発見と治療のためです。早期発見により、治療の選択肢が増え、予後が良くなります。

検査は必ず受けなければいけませんか？
A 検査は任意です。しかし、早期発見により、治療の選択肢が増え、予後が良くなります。

検査費用はかかりませんか？
A 検査は任意です。検査費用がかかります。早期発見により、治療の選択肢が増え、予後が良くなります。

赤ちゃんが病気になる場合どうなるのですか？
A 検査を受けた赤ちゃんは、早期発見により、治療の選択肢が増え、予後が良くなります。

希少疾患に対する拡大スクリーニング検査のお知らせ

通常行う新生児マススクリーニング検査に加え、**ライソゾーム病、重症複合免疫不全症 (SCID)、副腎白質ジストロフィー (ALD)、脊髄性筋萎縮症 (SMA)**の検査を追加を行うことができます。

これらの検査は診断が難しく、治療効果が不十分となることがありますが、早期発見により適切な治療が可能となります。赤ちゃんの健康や成長のために、ぜひ追加検査をご検討ください。

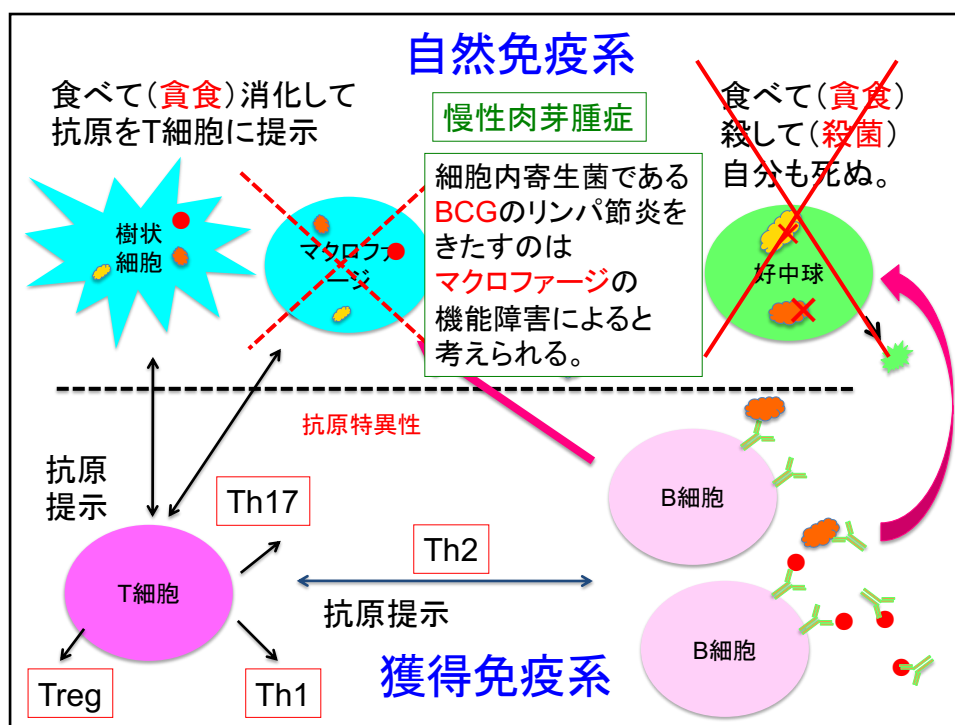
監修：伊藤 哲哉
編集：伊藤 哲哉
一般社団法人 愛知県小児科医療ネットワーク 2023年4月版

2023年度から重症複合免疫不全症と脊髄性筋萎縮症の実証事業が開始(公費)

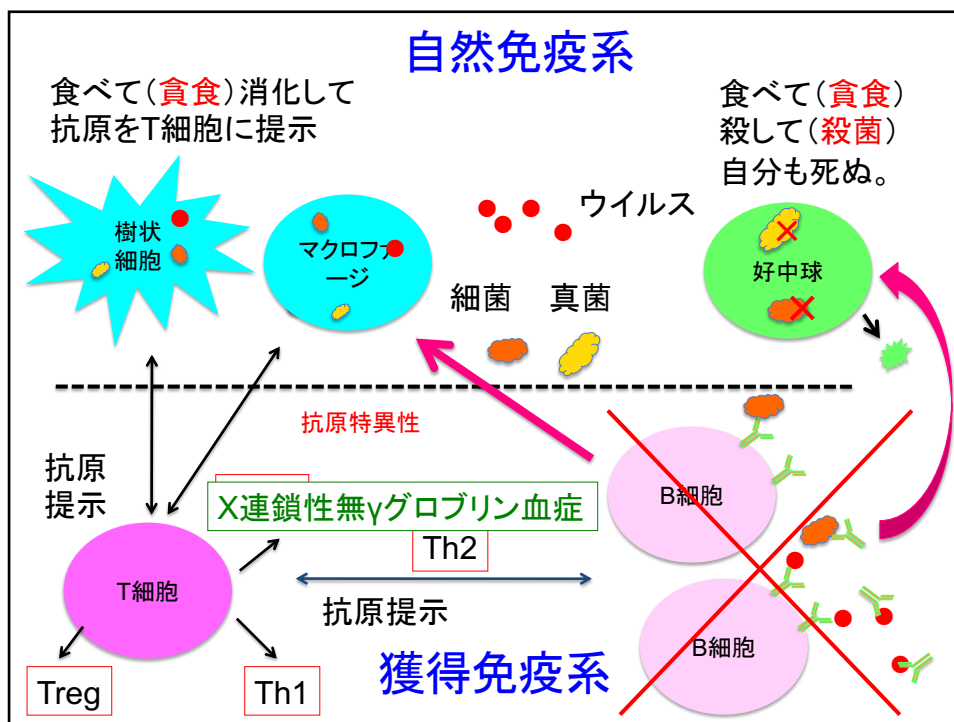
58

ここまでのPIDのまとめ

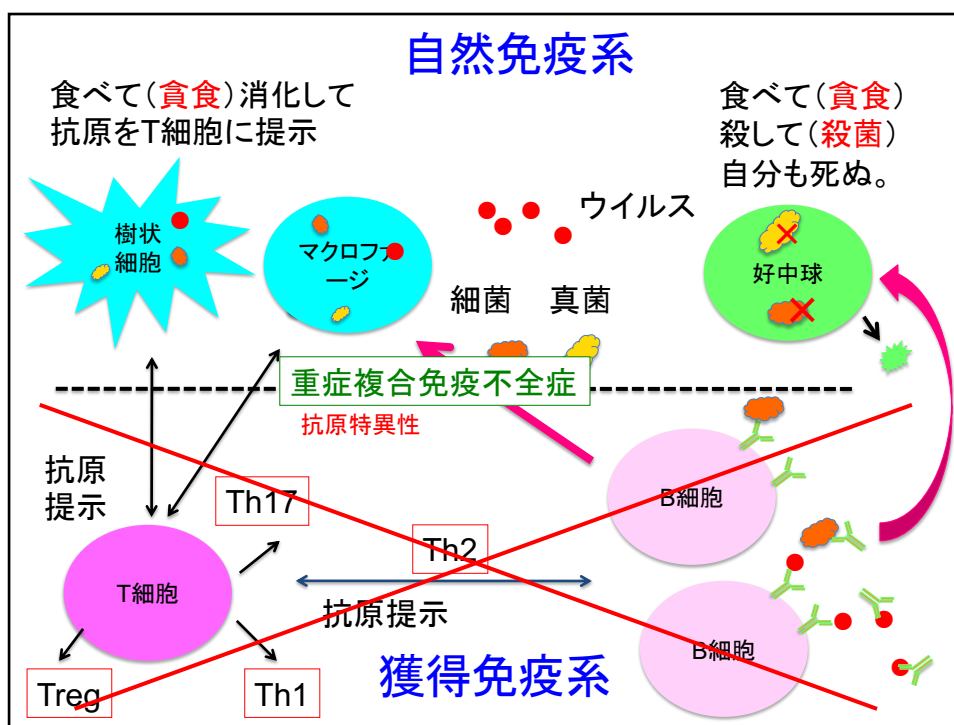
59



60



61



62

その他のPID

63

ウィスコット-アルドリッチ症候群 (Wiskott-Aldrich syndrome, WAS)

男児に発症(X染色体連鎖劣性遺伝)
WAS protein (WASP) の異常

国家試験では血清IgM
低下がよく出題される？
低下しない例も多い。

3主徴

血小板容積の減少を伴った血小板減少

難治性湿疹 (高IgE血症を伴う)

易感染性: T&B細胞系

(細菌、ウイルス感染など)

WASPはアクチン細胞骨格制御に重要

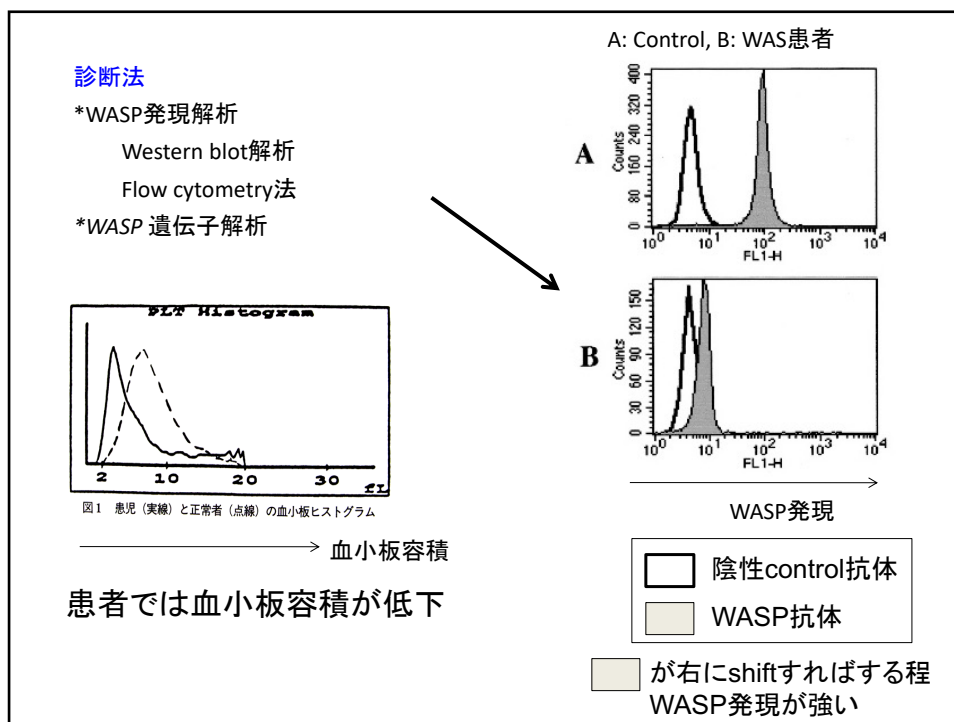
Tリンパ球の活性化の障害→易感染性

血小板が壊れやすい→血小板減少

Th1<<Th2 → IgE↑ → 難治性湿疹?



64



65

ウィスコット-アルドリッチ症候群 (Wiskott-Aldrich syndrome, WAS)

血小板減少のみを呈する例も多く、
 男児で乳児期より治療抵抗性の血小板減少を呈する
 児では積極的に疑う。
 自己免疫疾患も発症しやすい。
 (自己免疫性溶血性貧血など)
 悪性疾患も発症しやすい(悪性リンパ腫など)。

死因:

乳児期: 出血

幼児期以降: 感染

年長児～成人: 悪性疾患

治療: 造血幹細胞移植

5歳を過ぎると成績が悪い。

移植までのγグロブリン投与はIgGの値に関係なく定期的に

66

22q11.2欠失症候群

22番染色体の長腕の11.2領域が欠失した隣接遺伝子症候群

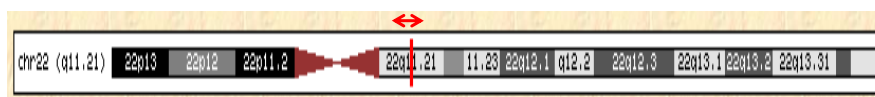
発生学的に同じ**心臓**、**副甲状腺**、**胸腺**の低形成や形態異常

心臓:ファロー四徴症など

副甲状腺低形成→ 機能低下→ 低カルシウム血症

胸腺低形成→T細胞系免疫不全症= **DiGeorge症候群**

重症例 (Complete DiGeorge症候群)では造血幹細胞移植が必要になるが、極めて稀。親(特に母)の10%に欠失を認める。



67

DNA修復の異常

DNA二本鎖切断: X線照射

T, B 細胞受容体のVDJ recombination

などの際に生じる。

DNA二本鎖切断修復ができないと、X線感受性+ 複合免疫不全症になる。

毛細血管拡張性運動失調症 (Ataxia-telangiectasia, AT)

乳幼児期からの小脳性運動失調、結膜・皮膚の毛細血管拡張症

T&B細胞分画低下、低γグロブリン血症 (特にIgA低下)、AFP高値

X線感受性を有し、悪性疾患(白血病、悪性リンパ腫など)に罹患しやすい。



Vikram Datta, Pushpa Chaturvedi, Department of Pediatrics, Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram, Wardha, 442 102, Maharashtra, India.

68

どのようなときに原発性免疫不全症を疑うか？

*感染の反復、遷延、重症化、治療抵抗性

感染を繰り返したり、長引いたり、致死的な感染をおこしたり、治療をしてもなかなかよくなるしない。

*日和見感染

通常はかからない感染に罹患する (*Pneumocystis jirovecii*感染、真菌感染など)。

*家族歴 (PID、乳児期死亡、血族結婚など)

感染死だけでなく、出血死 (ウィスコットアルドリッチ症候群) など

*難治性下痢や体重増加不良

重症複合免疫不全症など。感染に対する反応すら起きないために感染症の存在が明らかでないことがある。

*身体的特徴

特異顔貌、毛細血管拡張症、難治性湿疹、口蓋扁桃の低形成など

69

原発性免疫不全症の診断のためには-1

- 1) **問診** 感染の反復、遷延化、重症化、治療抵抗性、日和見感染
難治性下痢や体重増加不良、家族歴

↓

- 2) **特徴**を把握

発症時期: 生まれて間もなくから or 移行抗体の減る頃から?
(抗体産生系の異常か否かの鑑別)

どんな感染症?: ウイルス、真菌、*Pneumocystis*、細菌
(細胞内寄生菌、細胞外細菌、カタラーゼ産生菌)

感染部位: 全身、皮膚粘膜、肝脾、肛門周囲

↓

- 3) **診察** 口蓋扁桃、表在リンパ節低形成: SCID、XLAなど

湿疹、点状出血: Wiskott-Aldrich症候群

特異顔貌: DiGeorge症候群、高IgE症候群など

小脳失調、結膜皮膚の毛細血管拡張症: Ataxia-telangiectasia

70

原発性免疫不全症の診断のためには-2

3) 検査: 白血球数 (血液像を必ずとる)

リンパ球減少: 特にT-B- SCIDで

好中球減少: 重症先天性好中球減少症

血小板減少(容積の低下): Wiskott-Aldrich症候群

IgG, IgA, IgM, IgE (, IgD)

C3, C4, CH50 補体欠損症

リンパ球表面抗原 (XLA: CD19↓, SCID: CD3中心に↓)

ワクチン抗体価などで特異抗体産生能

リンパ球活性化／増殖反応

幼若化反応: リンパ球を刺激してDNA合成をみる。

リンパ球が反応できなかったり、減少していたりすると低下する。

71

原発性免疫不全症の診断のためには-3

実際に感染症患者では

細菌／真菌感染症

培養をしっかりとる。

血液、喀痰、便(カンジダ／アスペルギルス肺炎の診断にもつながることが多い。)、髄液、,,,,,

ウイルス感染症を疑った場合には

特異抗体産生ができないPIDでは特に抗原検査

EBV: 定量PCR

CMV: CMVアンチゲネミア、(定量)PCR

ウイルス分離

Pneumocystis jiroveci: 喀痰PCR (カリニPCR)

画像: 間質性肺炎像、肉芽腫形成、肝脾腫瘍など

72